

MundiPets

Integrantes:

Fuertes Arraes Edson Daniel
Gutierrez Ortega Genesis Adriana
Mendoza Parraga Andy Johel
Morales Sanchez Gary Alejandro
Nieves Sanchez Jimmy Samuel

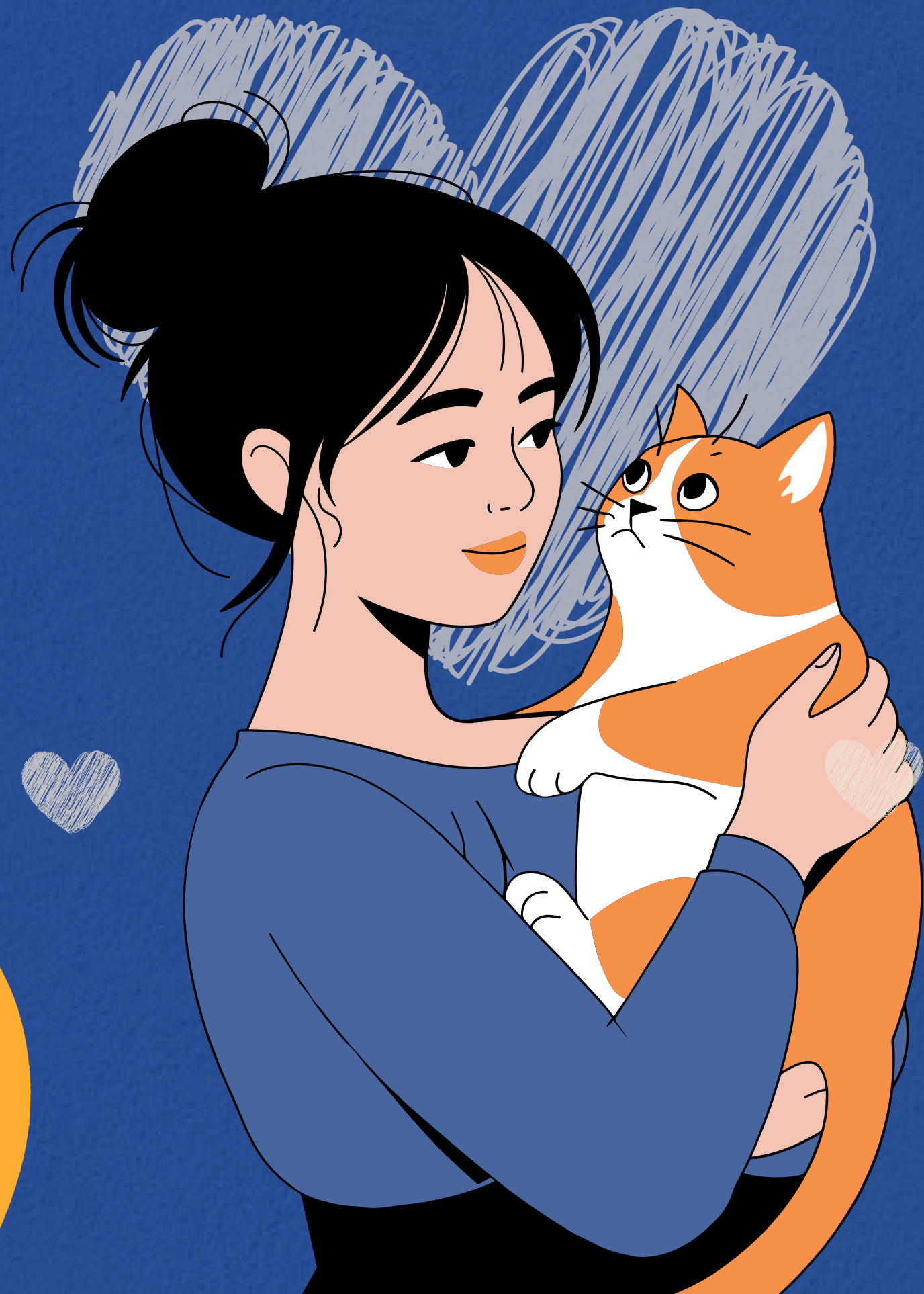




Problemática

Actualmente, la información de las mascotas general y médica está dispersa en distintos medios sin un mecanismo centralizado y confiable. Esto genera registros incompletos o sin respaldo, lo que lleva a que los procesos de adopción y cruce se realicen con información insuficiente para tomar decisiones responsables.





Visión

Convertir a MundiPets en una plataforma digital confiable que facilite la adopción y la cruce responsable de mascotas, centralizando información relevante y conectando de manera segura a propietarios, adoptantes, refugios, interesados en cruce y profesionales veterinarios.

Alcance

MundiPets comprende el desarrollo de una plataforma digital orientada a facilitar procesos de adopción y cruce responsable de mascotas, centralizando su información y conectando a los diferentes actores involucrados.



Sistema y stakeholders

Propietarios de mascota

Publican y gestionan el perfil de su mascota.

Adoptantes

Buscan y solicitan procesos de adopción.

Interesados en cruce

Coordinan encuentros supervisados.

Refugios

Publican animales bajo su cuidado.

Clinicas Veterinarias

Validan el estado sanitario.

Proceso de Ingeniería de Requisitos

Cinco fases progresivas – de la comprensión del problema hasta la integración de métricas de calidad e inteligencia artificial.

1

PE1

Fundamentos
y contexto
Problema,
stakeholders,
alcance.

2

PE2

Elicitación real
Entrevistas,
encuesta,
observación,
Design Thinking.

3

PE3

Especificación
y modelado
ERS conforme a
ISO/IEC/IEEE
29148:2018 + UML.

4

PE4

Inspección Fagan
y cambios
Revisión formal y
gestión de
cambios.

5

PE5

Integración
y métricas
Trazabilidad
extendida, MVP y
componente empírico.

Elicitación basada en evidencia real



18

Entrevistas
semiestructuradas
(EV-01 a EV-18)

61

Respuestas
válidas al
cuestionario
digital

6

Sesiones de
validación
walkthrough

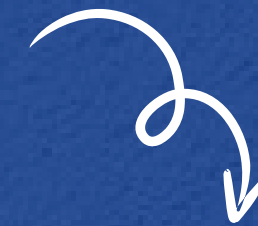
18

Consentimientos
informados
firmados



Estructura del ERS/SRS

Correspondencia con la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018



Cláusula de la norma	Sección del ERS
1. Introducción	Sección 1 – propósito, alcance, glosario y referencias
2. Descripción general	Sección 2 – perspectiva, stakeholders, modelado i* (SD/SR)
3. Requisitos específicos	Sección 3 – 27 RF · 16 RNF · 9 RD · requisitos legales
4. Información de apoyo	Secciones 4–5 – UML completo y trazabilidad extendida





Requisitos funcionales

27

Requisitos
funcionales,
todos trazados a
evidencia
de campo

RF-01 a RF-05

Registro, historial médico, perfil, búsqueda y solicitudes de adopción.

RF-06 · RF-17

Evaluación de compatibilidad para cruce y validación de imágenes.

RF-09 · RF-19 · RF-26

Validación de información médica, certificados veterinarios y segunda opinión.

RF-18 a RF-27

Incorporados en la segunda ronda de campo: flujo por etapas, microchip, seguimiento post-adopción, alertas y avisos de extravío.



Requisitos no funcionales y marco legal



16 Requisitos no funcionales

- Seguridad, disponibilidad, tiempo de respuesta y usabilidad de la plataforma.
- RNF-06 y RNF-07 – exactitud del componente de IA y precisión en validación de imágenes.
- RNF-13, RNF-14, RNF-15 – explicabilidad de las decisiones automatizadas.

LOPDP como fuente de requisitos

El Art. 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, sobre decisiones automatizadas, es la base directa de los tres requisitos de explicabilidad – que de otro modo se habrían tratado solo como una preocupación de usabilidad.

Restricciones de diseño

9 restricciones (RD-01 a RD-09) delimitan de forma explícita las decisiones de arquitectura del sistema.

RD-01

Integración de componentes de inteligencia artificial.

RD-02

Acceso basado en roles de usuario.

RD-03

Validación profesional de la información médica.

RD-04

Protección de datos personales.

RD-05

Arquitectura modular del sistema.

RD-06

Eliminación de cuenta y datos personales.

RD-07

Protocolo de notificación de vulneraciones.

RD-08

Dependencia de servicios externos de mensajería.

RD-09

Anonimización de evidencias para publicación abierta.

Modelado del sistema con UML

1 Diagrama de contexto

2 i^* – Dependencia y Razón Estratégica

3 Diagrama de clases refinado

4 Casos de uso (13)

5 Diagramas de secuencia (13)

6 Diagramas de actividades (13)

7 Máquinas de estado (3)

8 Diagrama de componentes

9 Diagrama de despliegue

Historias de usuario y casos de prueba

27

Historias de usuario (HU-01 a HU-27)

1

Criterio de aceptación Gherkin por HU

+1

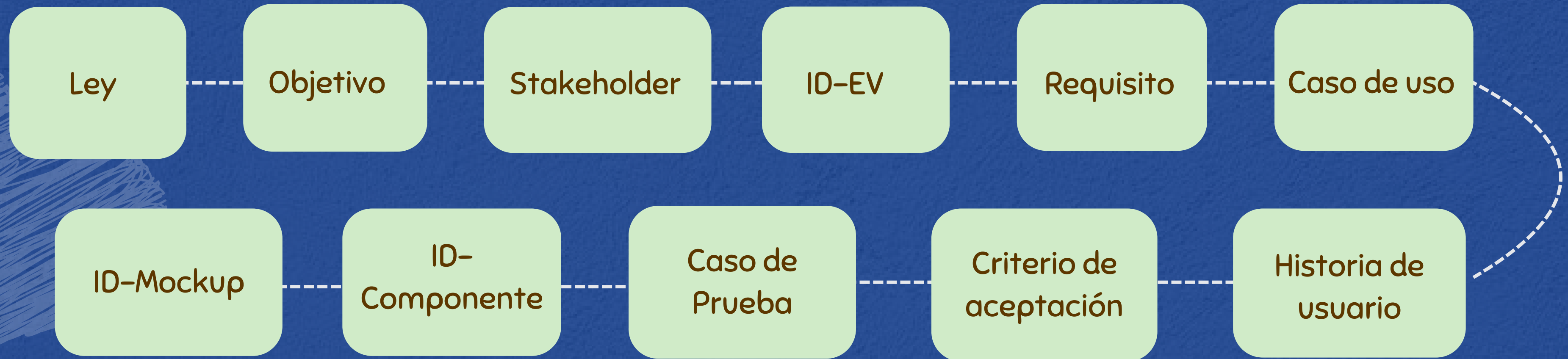
Caso de prueba por cada requisito

Verificación conforme a ISO/IEC/IEEE 29119-3

- Todo requisito –funcional, no funcional, de diseño o legal– tiene al menos un caso de prueba (norma ISO/IEC/IEEE 29119-3).
- Los requisitos funcionales no duplican trabajo: el caso de prueba ejecuta el mismo escenario Gherkin ya definido como criterio de aceptación de su historia de usuario.



Cadena de trazabilidad extendida



61 registros trazados en la matriz extendida

- 61 registros: cada fila une un artículo de la LOPDP o un objetivo con el stakeholder que lo origina y la evidencia de campo que lo respalda (EV-XX).
- La cobertura llega hasta caso de uso, historia de usuario, criterio de aceptación, caso de prueba, componente y mockup – ningún requisito queda sin al menos una evidencia primaria.



Priorización: MoSCoW, Kano y WSJF

MoSCoW

- **Must:** el núcleo del sistema – registro, historial médico, perfil, adopción y evaluación de compatibilidad.
- **Should/Could:** funciones de apoyo, como recordatorios, avisos y filtros avanzados.

Kano

Aproximación de un solo factor (importancia declarada, cuestionario v2.0)

WSJF

- El valor de negocio se calcula por requisito para priorizar el backlog.
- RF-01 (registrar mascota) y RF-03 (consultar perfil) tienen los puntajes más altos: son la base de la que dependen los demás procesos.

Componentes de inteligencia artificial

1

IA-01

vinculado a RF-06

Evalúa si dos mascotas son compatibles para cruce y entrega un veredicto en tres niveles con explicación (RNF-13).

2

IA-02

vinculado a RF-17

Valida que las imágenes de perfil sean reales y de calidad adecuada, con explicación del rechazo o aceptación (RNF-14).

3

IA-03

vinculado a RF-07

Modera los mensajes entre usuarios, con explicabilidad de las decisiones de moderación (RNF-15).



Producto Mínimo Viable (MVP)



<https://mundipets-mvp.netlify.app>



Lecciones aprendidas y conclusiones

Completitud verificable

27 RF, 16 RNF y 9 RD quedan trazados hasta al menos una evidencia primaria; ninguna afirmación se apoya solo en la deliberación interna del equipo.

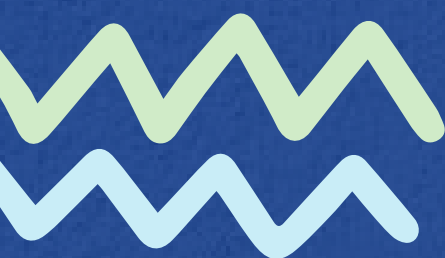
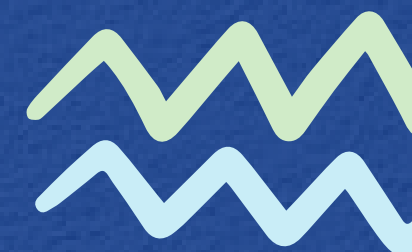
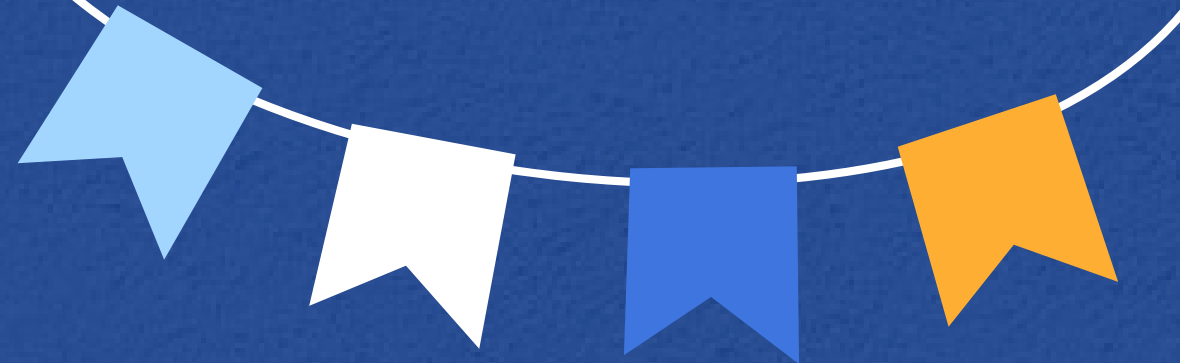
La ley como fuente de requisitos

El marco legal (LOPDP) no fue un anexo del diseño: el Art. 20 originó directamente los tres requisitos de explicabilidad del componente de IA.

Límites declarados, no ocultos

La aproximación de Kano y los RF sin mockup propio (RF-18, RF-22, RF-23) se documentan como decisiones explícitas, lo que fortalece la validez del estudio.





Muchas Gracias

